足関節果部骨折に対する機能解剖学に基づく理学療法

溝田丈士[1)]　壇　順司[2)]

Key Words　背屈　果部骨折　病態機能解剖

Point

- 足関節背屈制限因子の一つとして長母趾屈筋が挙げられ，それに対する評価・治療が重要である
- 正常機能解剖および病態機能解剖を理解することは，臨床での対象者の現象を紐解いていく過程で必須となり，それに基づき関節可動域制限に対する評価・治療が行われるべきである

はじめに

正常機能解剖を理解することは，臨床で患者が呈する現象を評価する際に，正常か否かを判断する基準となる．また治療の際には，適切に関節運動を誘導することに役立ち，徒手での力を加える方向やその強度を工夫するうえで欠かせない．一方で，疾患による病態を有する場合は，構造的異常が認められそれに基づいた機能となるため，患者が呈する症状を裏づけるには病態機能解剖の理解が重要となる．

本稿では，まず足関節背屈について正常機能解剖を述べる．次に足関節・足部の代表的な外傷疾患の一つである足関節果部骨折に焦点を絞り，病態機能解剖に基づく足関節背屈可動域（以下，背屈可動域）制限の解釈および評価・治療について紹介する．

足関節・足部の正常機能解剖

足関節・足部疾患において，背屈可動域制限を呈す症例は多い．十分な背屈可動域の獲得は，歩行や立ち上がり，しゃがみ込みなどのADLおよびスポーツ動作において重要となる[1,2)]．背屈可動域は，足関節・足部周囲の骨折・捻挫をはじめとする外傷後に制限され[3〜5)]，骨折後における治療成績に関連し[3,6)]，慢性足関節不安定症においては変形性関節症（osteoarthritis：OA）の進行と関連する[7)]．したがって，背屈制限は適切に評価・治療されるべき機能障害の一つである．本項では，評価・治療の際のポイントとなる背屈の正常機能解剖について以下に述べる．

1）Takeshi MIZOTA　副島整形外科病院リハビリテーション科　〒834-0024 佐賀県武雄市富岡7641-1
2）Junji DAN　帝京大学福岡医療技術学部

©IGAKU-SHOIN Ltd, 2025

0915-0552/25/紙：¥500/電子：¥750/論文/JCOPY

閲覧情報：東京大学 10583　2026/11/03 13:45:18

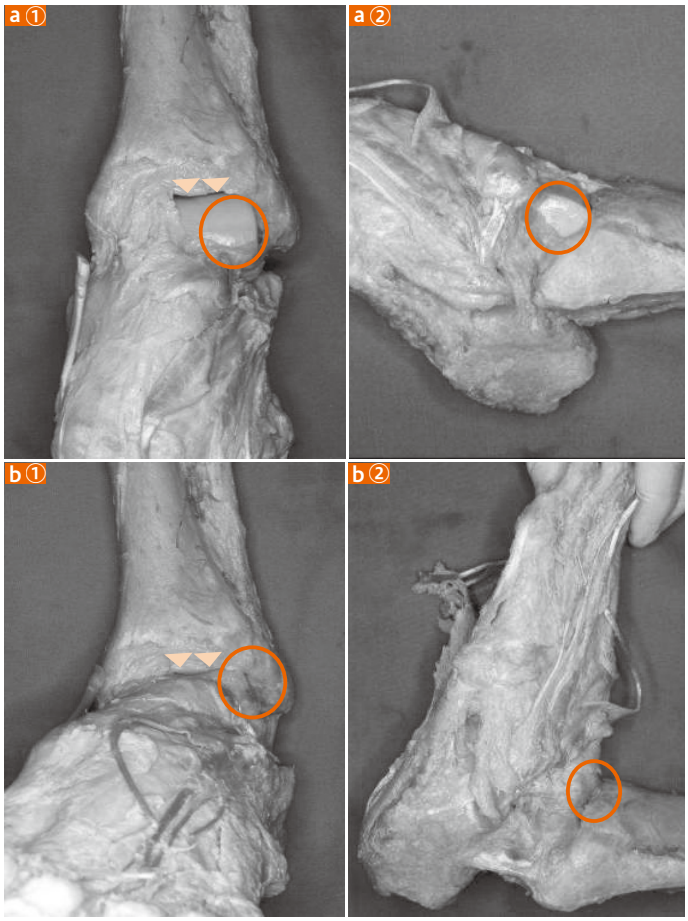


図1 足関節底・背屈時の距骨の動態

a：底屈位．距骨滑車が果関節窩から前方に突出している（オレンジ丸）．その際，果関節窩と距骨滑車の間に隙間（薄橙矢頭）が生じる．

b：背屈位．距骨滑車が果関節窩にはまり込み（オレンジ丸），果関節窩にロックされる（薄橙色矢頭）．

通常，底屈27.1±2.3°より背屈では，距骨滑車は果関節窩にはまり込み，それより底屈位では前方に突出する[8]．

（a，bは，2004年10月に共著者である壇氏が，熊本大学大学院医学薬学研究部総合医薬科学部門生体機能病態学講座において児玉公道名誉教授の指導のもと，剖出したものである）

1．非荷重位背屈

足関節は，距骨滑車と脛骨下関節面・脛骨内果関節面および腓骨外果関節面によって構成される．背屈では距骨滑車は果間関節窩にはまり込み，底屈では，距骨滑車が果間関節窩から前方に突出する（図1a，b）．距骨滑車が果間関節窩にはまり込む角度は，底屈27.1±2.3°であり，それより背屈方向では，下脛腓関節を外側方に押し広げながら関節をロックしていく[8]．また果間関節窩に距骨滑車が潜り込んだ後に，さらに背屈すると距骨内側結節が果間関節窩より後方に突出し，脛骨後下縁と踵骨隆起の上端の距離が離れていく（図1c）．すなわち，関節後方組織である長母趾屈筋（flexor hallucis longus：FHL）や踵骨隆起に付着するアキレス腱の尾方への移動（滑走）や柔軟性が重要となる．本動態に必要な距骨の動きの体表上からの評価法を示す（図2）．

2．荷重位背屈

荷重位での背屈は，距腿関節の可動性に加え距骨下関節・ショパール関節・リスフラン関節

閲覧情報：東京大学 10583 2026/11/03 13:45:18



図1 足関節底・背屈時の距骨の動態（つづき）

c：果関節窩に距骨がはまり込んだ後に（❶→❷）さらに背屈すると（❷→❸），距骨の内側突起が果間関節窩より後方に突出し，脛骨後下縁と踵骨隆起の上端の距離が離れていく（オレンジ線）．したがって，関節の後方を走行するFHLの柔軟性や踵骨隆起に付着するアキレス腱の尾方への移動（滑走）が重要となる．

［略語］FHL：flexor hallucis longus

などの関節が関与する[9,10]．荷重位では非荷重位に比べ，距骨下関節・ショパール関節の外がえしが大きく生じ[11]，それに伴い内側縦アーチが下降する（**図3a，b**）．外がえし時の距骨下関節での距骨・踵骨の位置関係[12]（**図3c，d**）は，背屈に連動した下腿の内旋（踵骨に対する距骨の内旋・底屈）が生じ，距骨頭が底側踵舟靱帯を圧迫することで内側縦アーチが下降する．さらに足部に荷重が加わると，足長が延長するため，十分な足底腱膜および母趾外転筋・短母趾屈筋などの柔軟性が必要となる．本動態に必要な距骨下関節の外がえしの体表上からの評価法を示す（**図4**）．

3．背屈制限因子

骨折・捻挫などの外傷後の場合，関節腫脹や疼痛などの症状が背屈制限の要因となる．また骨棘やOAなど構造的異常を認める場合，背屈時に骨性のインピンジメント[13]が生じ可動域が制限される．さらに，代表的な筋性の制限因子では，腓腹筋，ヒラメ筋が挙げられる．膝関節伸展位での背屈は，腓腹筋内側頭，外側頭，ヒラメ筋の順で筋の弾性が高く，膝関節屈曲位ではヒラメ筋の弾性が高くなり，いずれも筋腹の遠位部付近（筋腱移行部）で弾性が高い[14]．したがって，膝関節肢位により主たる制限因子が異なることを念頭に置いて背屈可動域を評価する必要がある．

またFHLの筋長も荷重位背屈可動域に影響を来す[15,16]ことが報告されている．FHLは腓骨

閲覧情報：東京大学 10583 2026/11/03 13:45:18

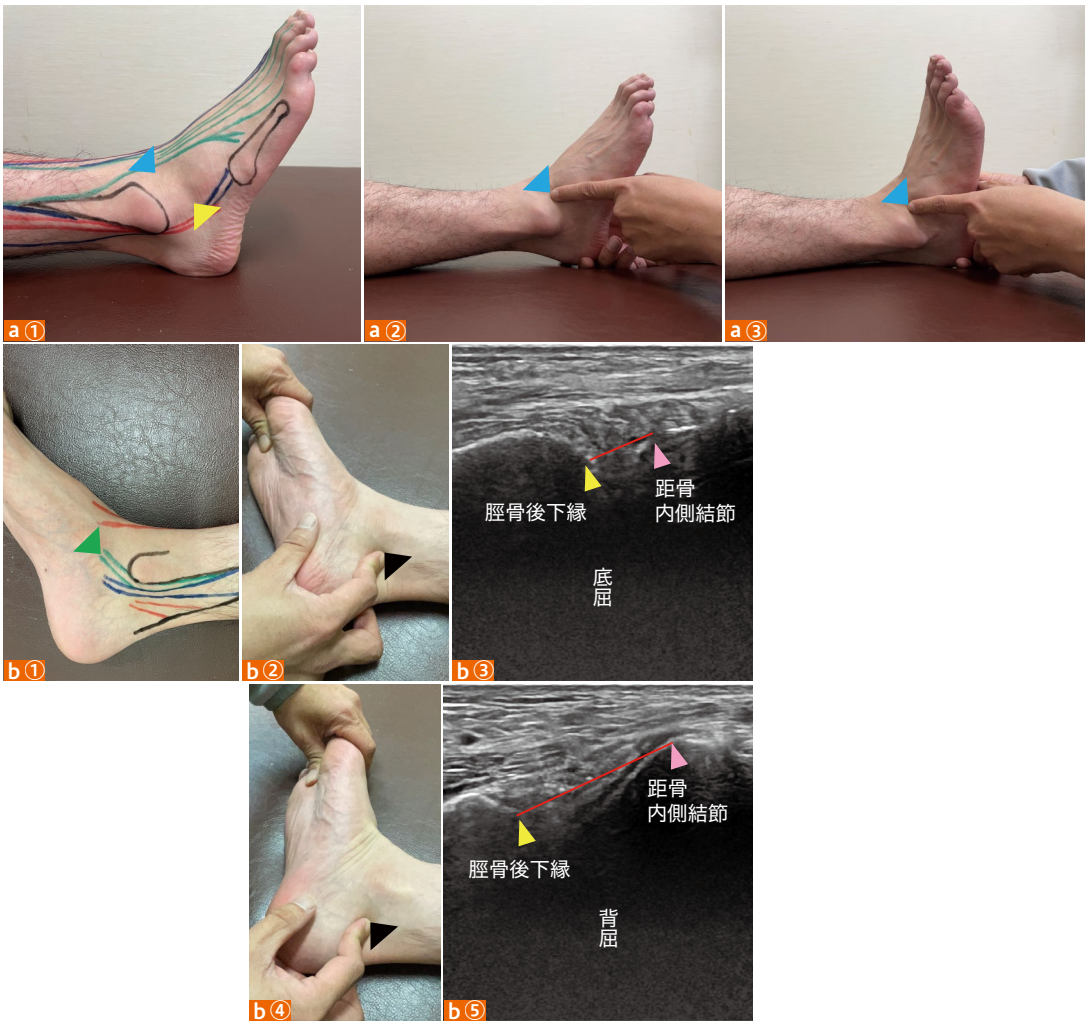


図2 足関節背屈時の動的触察のポイント

足関節背屈時の触察のポイントとして，前方：距骨滑車の外側部（a），後方：距骨内側結節（b）が挙げられる．

a：❶ 距骨滑車外側部は足関節高位にて第3腓骨筋腱と外果の間に位置する（青矢頭）．足根洞は腓骨外果下端から2横指前方に位置する（黄矢頭）．

❷ 特に背屈27°より底屈位ではより距骨滑車外側部がわかりやすくなる．

❸ 背屈時には同部位が果関節窩に，遅延なくはまり込んでいけるか否かを評価する．

b：❶ 距骨内側結節は足関節の後内側方で，アキレス腱のすぐ前方（黒実線）でFHL（赤線）と長趾屈筋腱（青線）の間（黒矢頭）で触知できる．後脛骨筋の腱を遠位にたどっていくと，舟状骨結節（緑矢頭）が位置する．

❷，❹：距骨内側結節が，背屈時にしっかりと後方に突出してくるか否かを評価する．正常においては指が後方へ押し出される．

❸，❺：超音波画像では底屈に対し背屈では，脛骨後下縁（黄矢頭）と距骨内側結節（桃色矢頭）の距離が長くなることがわかる．

閲覧情報:東京大学 10583 2026/11/03 13:45:18

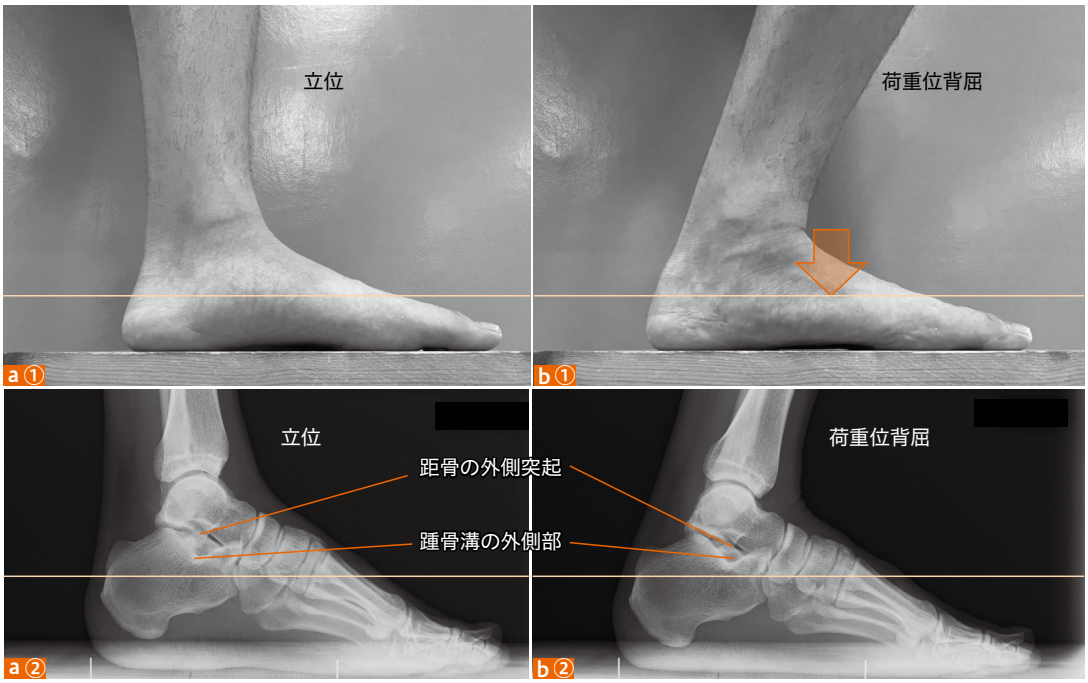


図3 荷重位背屈時の骨動態と外がえし時の踵骨と距骨の関係

立位（a）に比べ，荷重位での背屈（b）では，距骨の外側突起と踵骨溝の外側部が接し足根洞が閉まる．すなわち下腿が内旋し（距骨が踵骨上を内旋・底屈し），距骨下関節・ショパール関節が外がえし位となりアーチは下降する（矢印）．

遠位3分の2から起始し，足関節高位では関節包後方と接して走行し[17]，その後踵骨の載距突起の尾方を通過し長趾屈筋との足底腱交叉を経て停止部へ走行する．このようにFHLは足関節後方部に位置することで，その緊張が背屈に伴う距骨内側結節の後方突出の制限因子となる（図5）．

さらに，関節後方部で，FHL腱周囲には多くの脂肪組織が存在する[18]ことや，FHL腱の後方の脂肪組織はKager's fat padの一部を構成するため[19]，外傷による炎症や不動・固定によって腱の滑走性が障害される可能性がある．FHLは単に母趾単独に付着するのみではなく，足底腱交叉にて長趾屈筋の腱と連結し他の趾に付着するバリエーションが存在したり[20]，足底部にて足底方形筋と連結したりする[21]．そのため，足関節の背屈の直接的な制限に加え，間接的に足底部における柔軟性の低下に関与する可能性があり，背屈制限の因子として重要となる．FHLの柔軟性に対する評価であるFHL excursion test[16]を（図6）に示す．

足関節果部骨折の病態機能解剖

以下に，代表的な足関節周囲の外傷の一つである足関節果部骨折（以下，果部骨折）を例に病態機能解剖を解説していく．果部骨折は全骨折症例の約10%を占め[22]，足関節周囲の骨折では最も頻度が高い．果部骨折では，骨折の修復が良好であったにもかかわらず，治療成

閲覧情報:東京大学 10583 2026/11/03 13:45:18

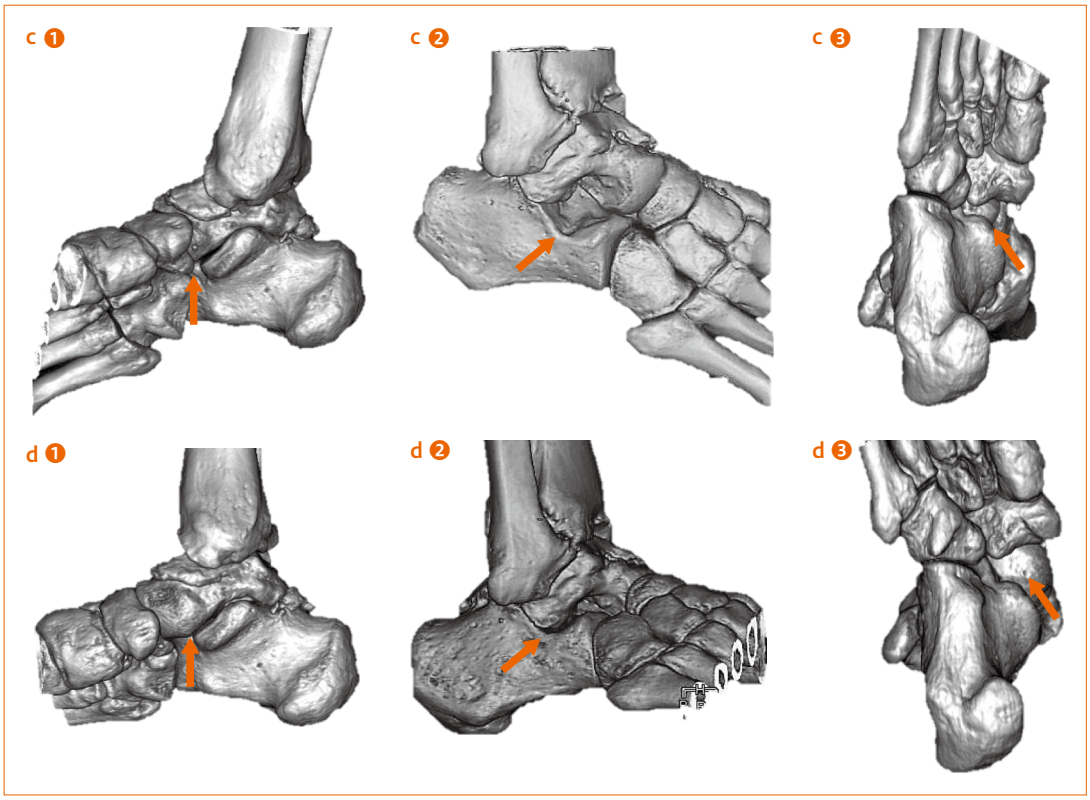


図3 荷重位背屈時の骨動態と外がえし時の踵骨と距骨の関係（つづき）
内がえし位（c），外がえし位（d）のCT像．距骨と踵骨の位置を❶内側，❷外側，❸底側から観察している．
c❶に比べd❶では，距骨頭の内側部を観察することができ，載距突起と舟状骨結節の間が広くなり，その部位で距骨頭が底側踵舟靱帯と接する．
c❷に比べd❷では，踵骨溝の外側部と距骨の外側突起の隙間がなく足根洞が閉まっていることが観察できる．内がえしから外がえしとなる過程で，踵骨上を距骨が内旋していることがわかる．
c❸に比べd❸では，距骨頭が観察できる範囲が異なる．内がえしから外がえしとなる過程で，距骨頭が底側に位置する底側踵舟靱帯と接する．
荷重位での背屈では，アーチが下降するため，外がえしの可動域の獲得が重要となり，評価・治療の際には，d❶〜❸に挙げられた解剖学的な位置関係を把握することが重要である．
[略語] CT：computed tomography

績が不良である症例が20%を占める[23]．その予後・治療成績にかかわる病態因子として骨折の重症度[23,24]があり，機能障害としては背屈制限[3,6,25]が挙げられる．

重症度分類には，単果・両果・三果という骨折の果数に基づく分類[24]，腓骨の損傷高位によって分類されるDanis-Weber分類[22]，骨折形態および靱帯損傷を含めた受傷メカニズムを考慮したLauge-Hansen分類がある[26,27]．いずれも骨折果数・高位や隣接する靱帯の損傷によって分類され，重症度が高く損傷組織が多いほど，症状や背屈制限への影響が強い[24]．

また果部周囲には下腿から足部へ走行する底屈筋の腱が多く走行する．具体的には，外果のすぐ後外側方には長・短腓骨筋の腱，内果の後内側方には後脛骨筋・長趾屈筋の腱[28]，後果の後方にはFHLの腱が走行している（図7）．そのため，骨折・靱帯損傷に付随する関節腫脹に加え，① 二次的に筋・腱が圧迫を受けること，② 疼痛により周囲筋の防御性収縮が

閲覧情報：東京大学 10583 2026/11/03 13:45:18



図4 足関節外がえし時の動的触察のポイント

内・外がえし時の触察のポイントとして，足根洞（a），舟状骨結節（b）が挙げられる．

a：内がえし位（❶）では，距骨の外側突起と踵骨溝の外側部が開大し，検者の示指先端が足根洞に入り込む．外がえし位（❷）では，距骨が踵骨上を底屈・内旋し，距骨の外側突起と踵骨溝の外側部の隙間が狭くなり，検者の示指先端が足根洞から押し出される．

b：内がえし位（❶）では，内果と舟状骨が近づく．外がえし位（❷）では，距骨が踵骨上を底屈・内旋し，それに連動するように舟状骨は内果から離れることが確認できる．

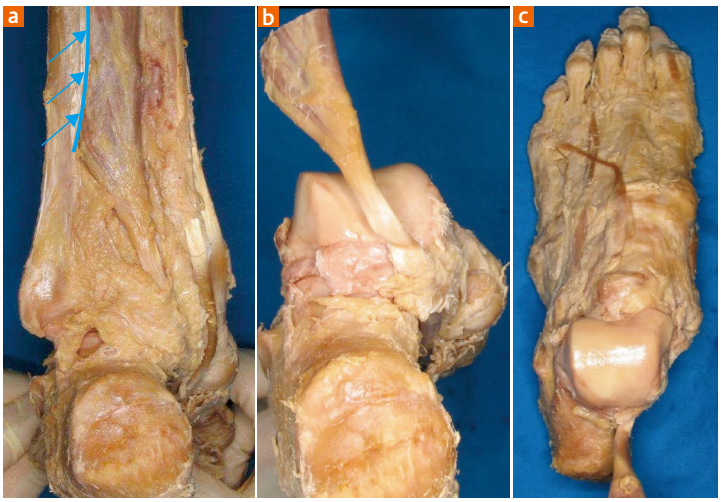


図5 長母趾屈筋（FHL）の走行

a：左足関節を後方から観察した写真である（アキレス腱・下腿三頭筋が切離されている）．FHLが腓骨後縁から起始していることが観察できる（矢印）．

b：aの写真からさらに，下腿骨を切離した状態を後方から観察する．FHLが距骨の内側結節と後外側結節の間を走行していることが確認できる．

c：bを水平面から観察した写真であり，FHLの腱が距骨の後方を走行していることが観察できる．

このようにFHLが，距骨の後方を走行することで背屈時の距骨の後下方への滑り運動の制限因子となる．

[略語] FHL：flexor hallucis longus

（2004年10月に共著者である壇氏が，熊本大学大学院医学薬学研究部総合医薬科学部門生体機能病態学講座において児玉公道名誉教授の指導のもと，剖出したものである）

閲覧情報:東京大学 10583 2026/11/03 13:45:18

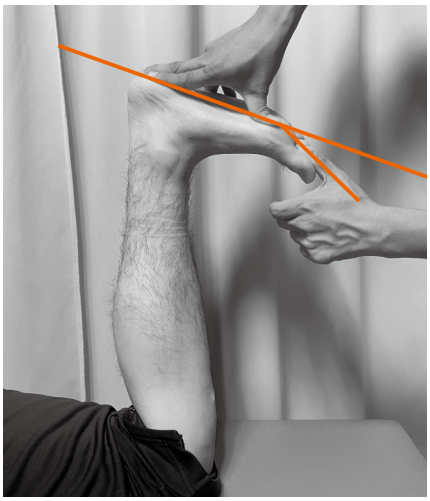


図6 長母趾屈筋（FHL）の柔軟性の検査
膝90°屈曲位にて，足関節を最大背屈位とし，第1中足骨頭が底屈しないよう固定する．その状態から，母趾伸展させる．その際の，足底に対する母趾伸展角度を測定する．20°未満でFHLの柔軟性が低下していると判断される[16]．
[略語] FHL：flexor hallucis longus

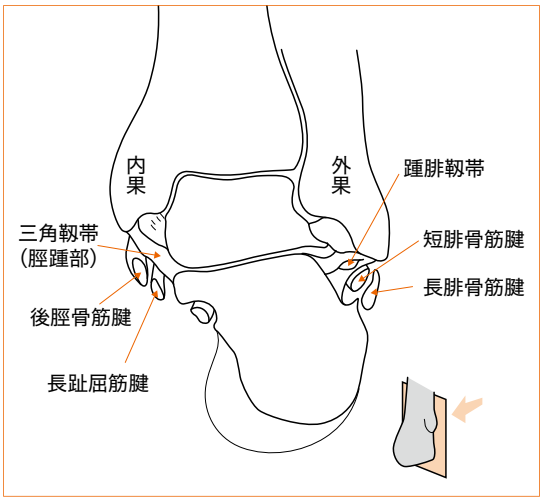


図7 果部周囲の腱の走行・組織
内・外果中央部における，前額面での後方切断面のシェーマ．外果の外側尾方では長・短腓骨筋の腱が踵腓靱帯と隣接し走行し，内果の内側尾方では，後脛骨筋・長趾屈筋の腱が三角靱帯と隣接し走行している[28]．

表1 骨折に付随して損傷する可能性がある組織・機能

	組織	機能
外果	前距腓靱帯	足関節内転・足部内がえしの制動
	後距腓靱帯	足関節内転・足部内がえしの制動
	踵腓靱帯	足関節内転・足部内がえしの制動
	前下脛腓靱帯	脛腓関節の制動（足関節背屈・後足部の外旋制動）
	後下脛腓靱帯	脛腓関節の制動（足関節背屈・後足部の外旋制動）
	長腓骨筋	足部の外がえし，および1列の底屈
	短腓骨筋	足部の外がえし，および5列の外がえし
内果	三角靱帯	足関節外転・足部外がえしの制動
	後脛骨筋	足関節底屈・足部の内がえし
	長趾屈筋	足関節底屈・足部の内がえし・趾の屈曲
後果	後下脛腓靱帯	脛腓関節の制動（足関節背屈・後足部の外旋制動）
	長母趾屈筋	足関節底屈・母趾の屈曲

各組織が仮に損傷している場合は，主たる機能が制限されることや筋・腱などの軟部組織の柔軟性・滑走性に影響し，足関節・足部の可動域制限を助長する因子となり得る．

生じること，③固定の影響で周囲組織と筋・腱が癒着することや筋萎縮・短縮により背屈制限を助長する可能性がある．

したがって，骨折の部位・重症度，靱帯損傷および周辺組織の機能を整理し（表1），病態機

閲覧情報：東京大学 10583 2026/11/03 13:45:18

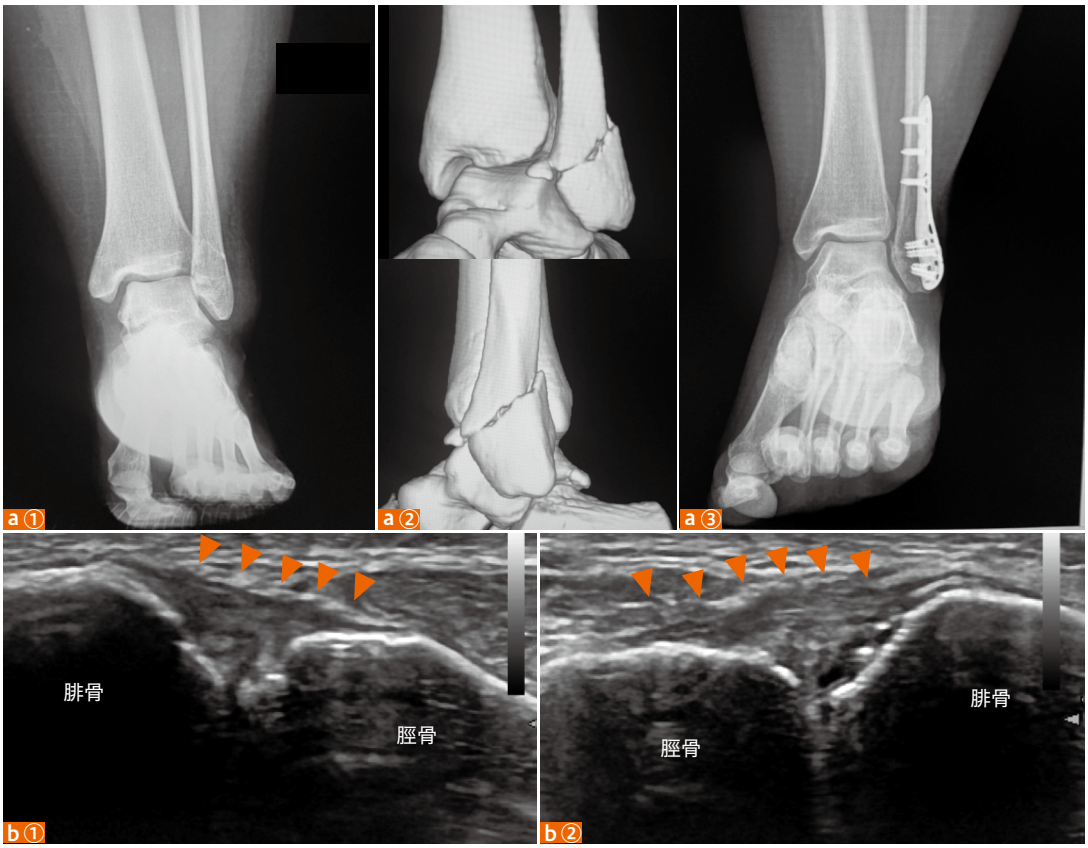


図8 症例の画像所見

a：X線像（❶術前，❸術後），CT像（❷）．外果単独骨折，Danis-Weber分類：B，Lauge Hansen分類：supination external rotation type（SER）-2.

b：前下脛腓靱帯の超音波画像．健側（b❶）に比べ，患側（b❷）のfibrillar patternの不整を認め（矢頭），低エコー像を示す．

能解剖に基づいた評価・治療が重要となる．以下に症例を通し，病態機能解剖学の観点から背屈制限の解釈と評価・治療について述べる．

理学療法の展開　症例

1．評価

20歳代，女性．診断名は外果骨折［果数：単果，Danis-Weber：B，Lauge-Hansen：supination external rotation type（SER）-2］（図8a）．下脛腓靱帯損傷の合併（図8b）．

術後免荷期間は21日．固定期間は14日．評価は術後60日目に実施した．

主訴は歩くときや階段を降りるときに足首の前方が痛いことで，疼痛部位は足関節前外側部・前下脛腓靱帯付近，Numerical Rating Scale（NRS）4/10．圧痛部位は前下脛腓関節，ヒ

閲覧情報:東京大学 10583　2026/11/03 13:45:18

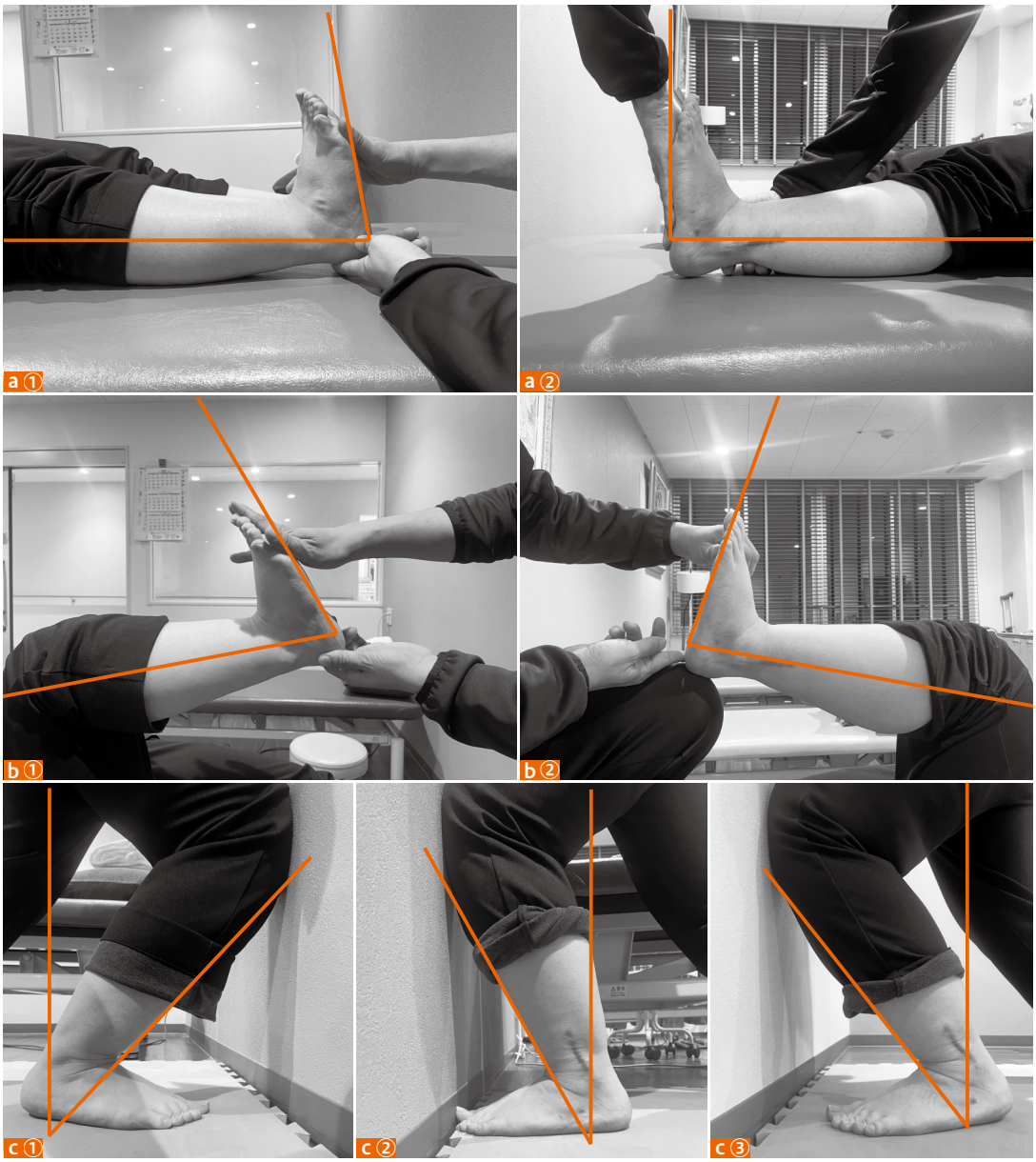


図9 症例の背屈可動域

a：非荷重膝伸展位，b：非荷重膝屈曲位，c：荷重膝屈曲位．❶：健側，❷：患側（治療前），❸：患側（治療後）．

ラメ筋遠位部，長・短腓骨筋，FHL．

非荷重・荷重位での背屈可動域の特性（図9❶，❷）および関連する機能障害（図10❶，❷）と，症例における病態機能解剖の特徴をフローチャートに示す（図11）．症例の損傷組織を整理すると外果の骨折と下脛腓靱帯の損傷が挙げられる．外果が下脛腓関節高位にて螺旋状に骨折することでの周辺組織への影響として，外果後方に位置する長・短腓骨筋の過剰な防御性収縮が生じることや，手術による侵襲や皮下にプレートが入ることで，さらに短腓骨筋が圧迫

閲覧情報:東京大学 10583 2026/11/03 13:45:18

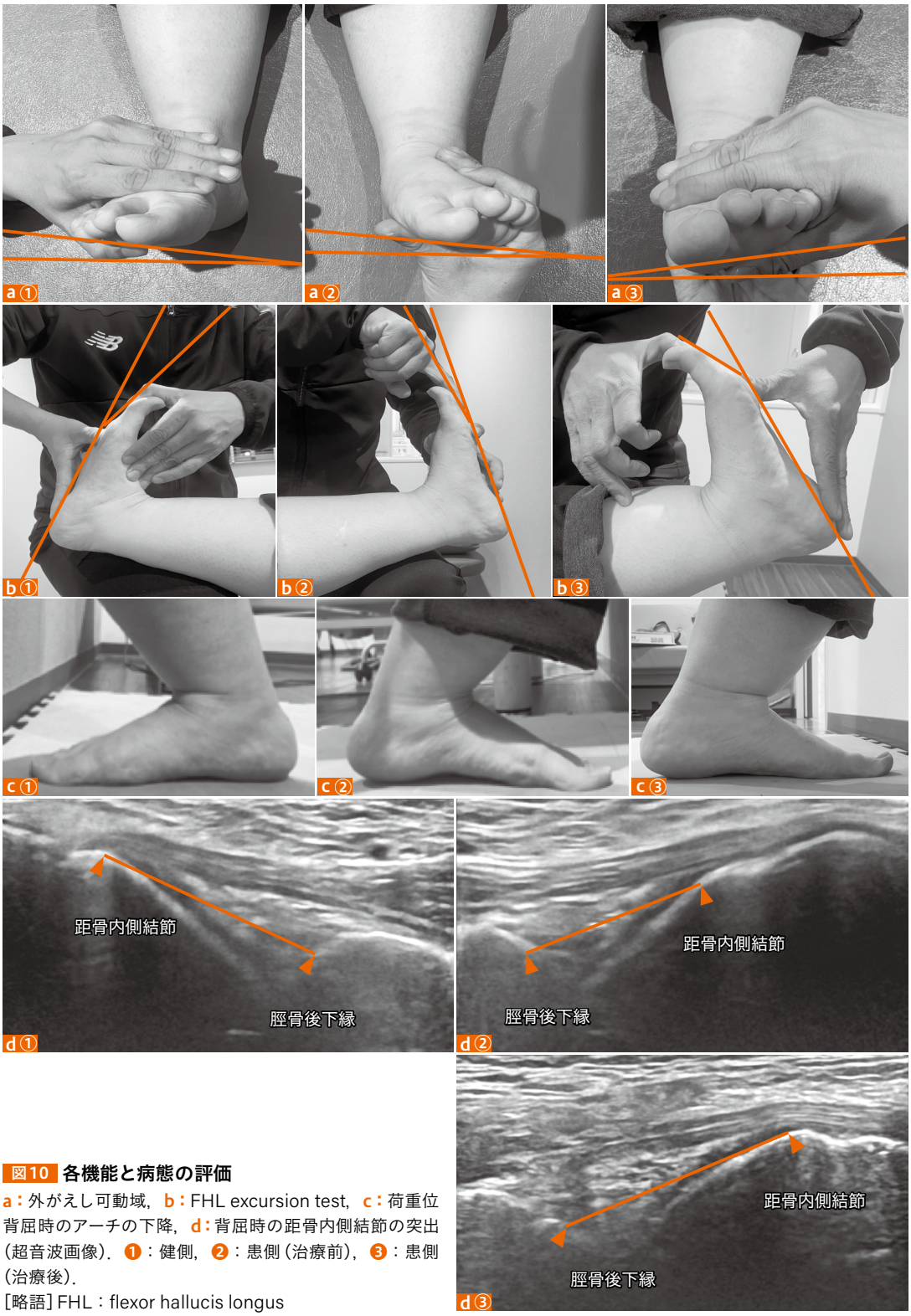


図10 各機能と病態の評価

a：外がえし可動域，b：FHL excursion test，c：荷重位背屈時のアーチの下降，d：背屈時の距骨内側結節の突出（超音波画像）．❶：健側，❷：患側（治療前），❸：患側（治療後）．

［略語］FHL：flexor hallucis longus

閲覧情報:東京大学 10583 2026/11/03 13:45:18

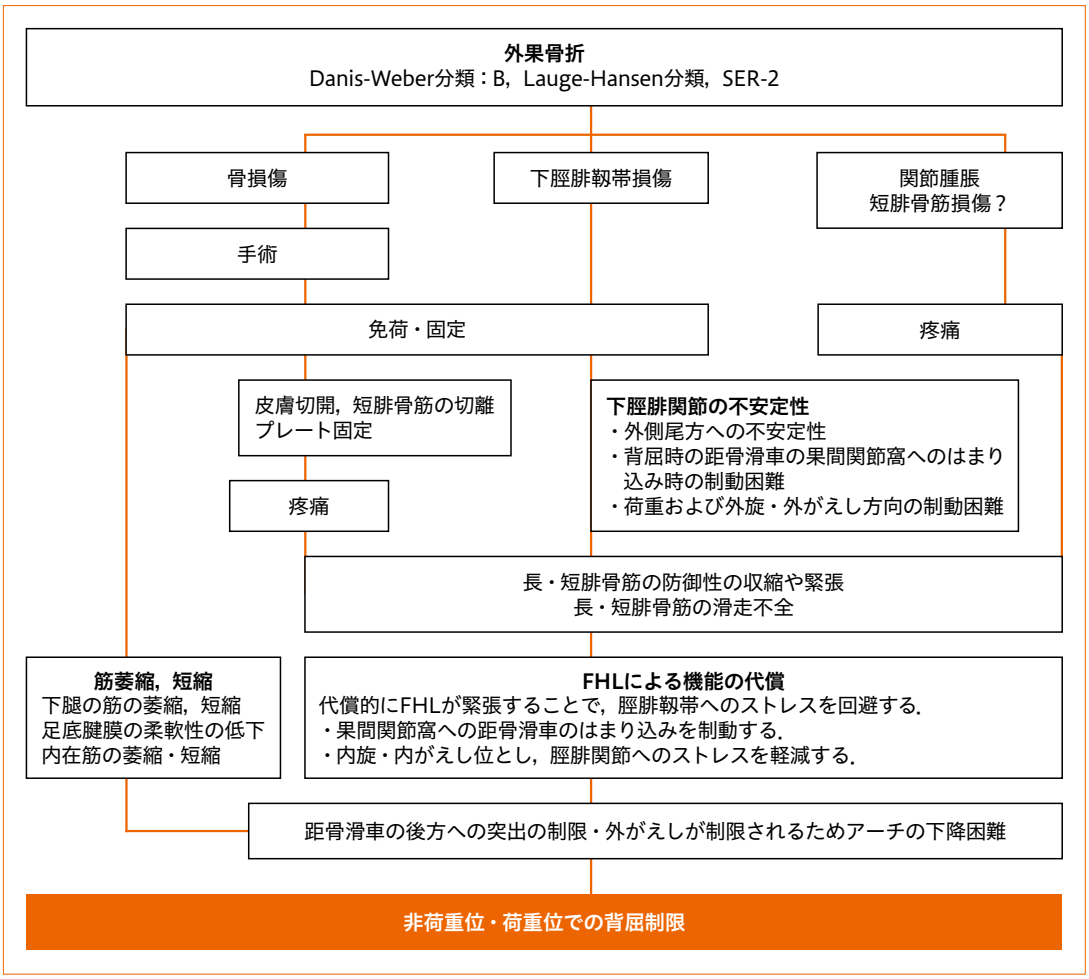


図11 各機能評価・果部骨折の病態解釈と背屈制限のフローチャート
[略語] SER：supination external rotation type，FHL：flexor hallucis longus

され柔軟性の低下や腱の滑走障害が生じる可能性がある．また下脛腓靱帯が損傷することで関節が外側・尾方に不安定な状態となり，そこに位置する長・短腓骨筋（図7）はさらに緊張を強いられる．下脛腓靱帯は，距骨滑車が果間関節窩にはまり込む際や，荷重下で後足部の外旋・外がえしを制動するが，代償的に脛腓靱帯へのストレスを回避するために，拮抗作用を有する（距骨を前方に押し出す，内がえし位とする）FHLが過剰に緊張していることが推察される．さらに長・短腓骨筋とFHLは密に連結しており[29]，間接的に柔軟性に関与し背屈制限を助長する可能性がある．

一方で荷重位背屈においては，免荷・固定の影響で足底部の足底腱膜・母趾外転筋・短母趾屈筋などの柔軟性が損なわれていることやFHLの柔軟性低下で外がえしが制限され（図10a），アーチが下降できず背屈が制限されている．これはFHL excursion test（図10b）や，荷重位背屈時に母趾が屈曲しアーチ高の健患差（健側に比して，患側では舟状骨が落ちない）がある（図10c）ことからも裏づけられる．

閲覧情報：東京大学 10583 2026/11/03 13:45:18

以上の病態機能解剖より，距骨滑車の果間関節窩へのはまり込みが制限されることや，距骨内側結節が後方へ突出することが困難となり（図10d）背屈が制限される．その結果，正常な関節運動が生じず背屈時に前方軟部組織に過度な圧迫が生じ疼痛を呈していると考えられる．

このように病態機能解剖学の観点から症状を捉え，骨折や靱帯損傷，手術，免荷・固定がどのように機能へ影響するかを整理することで，背屈制限の要因を鑑別することにつながる．

本稿は例として，外果骨折・脛腓靱帯損傷例を挙げたが，他の骨折においても骨折の分類や表1に示すよう損傷組織および周辺組織とその機能を整理し，病態機能解剖を想定したうえで，臨床症状を解釈するとよい．

2. 評価を踏まえた治療

下脛腓関節の不安定性により，腓骨筋群・FHLの過緊張を呈していることが想定されるため，テーピングを用い，他動的に脛腓関節の安定性を図る．このことで，脛腓関節の後外側尾方への偏移を修正し，筋の過度な伸張を抑制することをめざす．並行して，症例の圧痛点でもある長・短腓骨筋，ヒラメ筋・FHLに対する徒手療法で，筋の柔軟性を改善することで腱の滑走を促す（図12a）．関節可動域練習時に着眼すべき点としては，背屈時に距骨滑車が外果に接した際に，果関節窩に潜りこむように意識し，その後は前方から後尾方へ圧を加え，距骨の後尾方への滑りを誘導していく（図2a，b）．その際，FHLに緊張を加えながら実施することで，関節後方組織の伸張していく（図12a）．

またアーチ下降に必要な，距骨下関節・ショパール関節の外がえし方向の可動性も同時に改善していく必要がある．FHLと連結する長趾屈筋および足底方形筋や固定・免荷により萎縮・短縮している可能性がある足底腱膜や母趾外転筋・短母趾屈筋も伸張し（図12b），荷重位背屈に必要な外がえしの可動域を獲得していく．

非荷重位で可動域を改善した後は，荷重位で徒手にてアーチを下降させながら，距骨を後方に押し込むことやFHLの伸張により背屈可動域の改善を図る（図12c，d）．

これらの治療を実施し，非荷重位・荷重位背屈可動域，外がえし可動域，FHLの柔軟性および荷重位背屈時のアーチ高などの機能的な変化と背屈時の痛みを再評価する．

3. 経過，治療結果

治療期間は初期評価時から2週間で，2回の徒手介入とセルフトレーニングを実施した．各可動域の変化を表2に示す．非荷重位膝関節屈曲・伸展位での背屈，荷重位背屈可動域（図9c❸）に加え，外がえし（図10a），母趾伸展角度（図10b）および荷重位でのアーチの下降も認めた（図10c）．また背屈時には，距骨の果関節窩へのはまり込みや内側結節の後方への突出も確認され（図10d），超音波画像において，距骨の内側結節と脛骨後下縁の距離の健患差が小さくなった．症例の主訴である前方の痛みはNRS 4から1に軽減したものの，関節後方の伸張感の訴えが生じた．その理由としては，症例の背屈が正常関節運動に類似した結果であると解釈された．この状態を維持するために，関節後方に位置するFHLやアキレス腱に付着する

閲覧情報：東京大学 10583 2026/11/03 13:45:18



図12 治療の実際

a：❶ヒラメ筋の深層にFHLを投影している.
❷ヒラメ筋を介し，FHLと前方の短腓骨筋の間に指を入れ前方に圧迫を加えた状態で内・外側方向に指を動かし（黄矢印），柔軟性の改善および筋間の滑走を促す.
❸アキレス腱のすぐ前方にてFHLを圧迫しながら，他動的に足趾を伸展し（青矢印），足関節最大背屈位にて足趾伸展位にて，距骨前方から後方に圧を加え，距骨の後方滑りを促し（白矢印），FHLをより伸張していく.

b：中足骨頭が底屈しないように固定し，足趾を伸展させる（青矢印）．FHLに加え長趾屈筋，足底腱膜・内在筋を伸張し，足部の柔軟性を改善していく.

c：荷重位で背屈を行い，距骨滑車外側部を後方へ押し込む．その際，下腿の内旋・足部外がえしを強調し行い（❶），内側縦アーチが下降するように誘導していく（❷）.

d：❶荷重位で母趾を他動的に伸展位とする．その状態からさらに下腿を前傾し，荷重位での背屈を行いFHLならびに足底腱膜・内在筋を伸張していく.
❷その際，足部の外がえしを強調し（矢印）アーチを下降させることを意識しながら実施する.

[略語] FHL：flexor hallucis longus

閲覧情報:東京大学 10583 2026/11/03 13:45:18

表2 可動域の変化（°）

	健側	患側治療前	患側治療後
非荷重膝関節伸展位背屈	10	2	7
非荷重膝関節屈曲位背屈	21	10	17
荷重位背屈	47	23	38
外がえし	10	−3	6
母趾伸展角度	23	5	16

ヒラメ筋のストレッチを継続的に実施していく必要がある.

おわりに

本稿では,「背屈」に焦点を絞り，正常機能解剖，果部骨折の病態機能解剖および評価・治療について述べた.

各関節の可動域制限などの機能障害を改善するうえで，対象となる関節に正常では解剖学的にどのような動きが生じているのか，また病態がある場合に，どのような動きに変化する可能性があるのか，あるいはどのように機能を代償する可能性があるのかを把握する必要がある．そのうえで治療の際には，関節や軟部組織に適切な方向に適した力を加えることが重要となる．また的確に評価・治療を実践するうえでは，各組織の構造や位置関係を理解し，正確に触知できるスキルが鍵となる.

文献

1）Hyodo K, et al：Hip, knee, and ankle kinematics during activities of daily living：a cross-sectional study. Braz J Phys Ther 2017；**21**：159-166
2）Dill KE, et al：Altered knee and ankle kinematics during squatting in those with limited weight-bearing-lunge ankle-dorsiflexion range of motion. J Athl Train 2014；**49**：723-732
3）Hancock MJ, et al：Prediction of outcome after ankle fracture. J Orthop Sports Phys Ther 2005；**35**：786-792
4）Youdas JW, et al：Changes in active ankle dorsiflexion range of motion after acute inversion ankle sprain. J Sport Rehabil 2009；**18**：358-374
5）Koshino Y, et al：Differences and relationships between weightbearing and non-weightbearing dorsiflexion range of motion in foot and ankle injuries. J Orthop Surg Res 2024；**19**：115. doi：10.1186/s13018-024-04599-x
6）Lin CW, et al：Pain and dorsiflexion range of motion predict short- and medium-term activity limitation in people receiving physiotherapy intervention after ankle fracture：an observational study. Aust J Physiother 2009；**55**：31-37
7）Song K, et al：Dorsiflexion and hop biomechanics associate with greater talar cartilage deformation in those with chronic ankle instability. Med Sci Sports Exerc 2022；**54**：1176-1182
8）壇　順司，他：足関節内外側靱帯と腱の相互作用について．理学療法学Supplement 2006；**33**（Suppl2）：216
9）Blackwood CB, et al：The midtarsal joint locking mechanism. Foot Ankle Int 2005；**26**：1074-1080
10）Cornwall MW, et al：Motion of the calcaneus, navicular, and first metatarsal during the stance phase of walking. J Am Podiatr Med Assoc 2002；**92**：67-76
11）Yamaguchi S, et al：Ankle and subtalar kinematics during dorsiflexion-plantarflexion activities. Foot Ankle Int 2009；**30**：361-366
12）壇　順司：足関節の運動学（2）．理学療法2007；**24**：1349-1358
13）Dawe EJ, et al：Ankle arthroscopy to manage sequelae after ankle fractures. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015；**23**：3393-3397
14）Le Sant G, et al：Stiffness mapping of lower leg muscles during passive dorsiflexion. J Anat 2017；**30**：639-650
15）Michelson J, et al：A semi-quantitative technique to assess excursion of the flexor hallucis longus. Foot Ankle Surg 2019；**25**：534-537

閲覧情報:東京大学 10583　2026/11/03 13:45:18

16）Michelson J, et al：Tenosynovitis of the flexor hallucis longus：a clinical study of the spectrum of presentation and treatment. Foot Ankle Int 2005；**26**：291–303
17）Ferkel RD, et al：Arthroscopic posterior ankle ligament anatomy. Foot Ankle Orthop 2021；**6**：24730114211000624. doi：10.1177/24730114211000624
18）Kawada T, et al：Anatomical evaluations of the adipose tissue surrounding the flexor hallucis longus tendon. Sci Rep 2024；**14**：16903. doi：10.1038/s41598-024-67831-y
19）Theobald P, et al：The functional anatomy of Kager's fat pad in relation to retrocalcaneal problems and other hindfoot disorders. J Anat 2006；**208**：91–97
20）Edama M, et al：Anatomical study of toe flexion by flexor hallucis longus. Ann Anat 2016；**204**：80–85
21）Edama M, et al：The relationships between the quadratus plantae and the flexor digitorum longus and the flexor hallucis longus. Surg Radiol Anat 2019；**41**：689–692
22）Clare MP：A rational approach to ankle fracture. Foot Ankle Clin 2008；**13**：593–610
23）Stufkens SA, et al：Long-term outcome after 1822 operatively treated ankle fractures：a systematic review of the literature. Injury 2011；**42**：119–127
24）Verhage SM, et al：Long-term functional and radiographic outcomes in 243 operated ankle fractures. J Foot Ankle Res 2015；**8**：45. doi：10.1186/s13047-015-0098-1
25）新留　知：足関節果部骨折後2週時の背屈可動域と抜釘時のSAFE-Qの関連．運動器理学療法学3（Suppl），2023
26）Kwon JY, et al：A cadaver study revisiting the original methodology of Lauge-Hansen and a commentary on modern usage. J Bone Joint Surg Am 2015；**97**：604–609
27）Tartaglione JP, et al：Classifications in brief：Lauge-Hansen classification of ankle fractures. Clin Orthop Relat Res 2015；**473**：3323–3328
28）壇　順司：足関節の運動学（Ⅱ）．理学療法2007；**25**：1235–1240
29）河上敬介，他（編）：骨格筋の形と触察法，改訂第2版．大峰閣，2013

閲覧情報：東京大学 10583　2026/11/03 13:45:18